

KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG XÁC THỰC MỔNG MẮT 1:N (IRIS RECOGNITION)

1. Mục tiêu Đồ án

Xây dựng hệ thống nhận diện mống mắt theo mô hình 1:N Identification có khả năng:

- Nhận diện người dùng từ cơ sở dữ liệu Gallery.
- Hỗ trợ Unknown User Detection.
- Hoạt động với pipeline Deep Learning hoàn chỉnh.
- Có đánh giá biometric metrics: FAR, FRR, EER, Rank-1 Accuracy.
- Có demo thực tế.

2. Scope Đồ án

2.1 Các phần BẮT BUỘC phải implement

Core Pipeline

```
Input Image
  ↓
Iris Segmentation (U-Net)
  ↓
Circle Parameter Extraction
  ↓
Iris Normalization (Rubber Sheet)
  ↓
Noise Mask Generation
  ↓
Feature Extraction (ResNet50 + ArcFace)
  ↓
Embedding Vector (256D, L2-normalized)
  ↓
1:N Matching (FAISS)
  ↓
Identity / Unknown
```

2.2 Các phần OPTIONAL (nếu còn thời gian)

FastAPI Demo

- Endpoint `POST /enroll` : đăng ký người dùng mới vào Gallery.
- Endpoint `POST /identify` : truy vấn và trả kết quả định danh.

PAD (Anti-Spoofing)

- Binary classifier phân biệt: Real / Fake.

3. Công nghệ Đề xuất

Thành phần	Công nghệ
Deep Learning Framework	PyTorch

Image Processing	OpenCV
Augmentation	Albumentations
Segmentation	U-Net
Feature Extraction	ResNet50
Metric Learning	ArcFace
Retrieval	FAISS
API (optional)	FastAPI

4. Dataset

4.1 Dataset chính — CASIA-Iris Interval

Lý do chọn:

- Phổ biến nhất trong nghiên cứu iris.
- Ảnh NIR chất lượng cao.
- Dễ benchmark với paper khác.
- Phù hợp scope thesis sinh viên.

Link: <https://biometrics.idealtest.org/>

Thông tin dataset:

- ~2,655 ảnh từ 249 subjects (mỗi subject: 2 mắt × nhiều ảnh).
- Kích thước gốc: 320×280 .

4.2 Dataset phụ (nếu cần cross-dataset evaluation)

IITD Iris Database

Link: https://www4.comp.polyu.edu.hk/~csajaykr/IITD/Database_Iris.htm

5. Phân chia Dataset

5.1 Nguyên tắc Subject-Disjoint Split

Quan trọng: Phải đảm bảo các subject trong tập train và tập test **hoàn toàn không trùng nhau** để tránh data leakage.

Toàn bộ CASIA (249 subjects)

↓

Subject-Disjoint Split

↓

Train Set	Eval Set
~200 subjects	~49 subjects
(ArcFace train)	(benchmark)

5.2 Train Set (~200 subjects)

Dùng để train ResNet50 + ArcFace.

- Mỗi subject tương ứng một class identity.
- Dùng toàn bộ ảnh của subject đó (không giới hạn 2 ảnh).
- Áp dụng augmentation mạnh để tăng diversity.

5.3 Eval Set (~49 subjects, không dùng khi train)

Chia tiếp thành:

Gallery Set

- Mỗi subject: lấy **2 ảnh đầu tiên** làm ảnh đăng ký.
- Dùng để build FAISS index.

Probe Set

- Mỗi subject: các ảnh còn lại dùng để truy vấn.

- Dùng để đánh giá Rank-1, FAR, FRR, EER.

6. Giai đoạn 1 — Chuẩn bị Dữ liệu

6.1 Tổ chức thư mục

```
dataset/
|
|— raw/                # ảnh gốc CASIA
|— segmentation_masks/ # ground-truth masks (labeled)
|— normalized/         # ảnh đã Rubber Sheet (64×512)
|— noise_masks/        # noise mask tương ứng
|— train/              # split cho ArcFace training
|   |— subject_001/
|   |— subject_002/
|   |— ...
|— gallery/            # eval: ảnh đăng ký
|— probe/              # eval: ảnh truy vấn
```

6.2 Tiền xử lý ảnh

Kích thước

Giữ nguyên kích thước gốc **320×280**, không resize về 320×240 vì:

- Tránh biến dạng hình học iris.
- Ảnh hưởng đến bước normalization và circle fitting.

Có thể scale lên 640×560 để tăng độ phân giải nếu cần.

Grayscale

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

CLAHE

Tăng local contrast, làm rõ iris texture:

```
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
enhanced = clahe.apply(gray)
```

6.3 Data Augmentation

Cho U-Net Segmentation Training

Augmentation mạnh hơn để bù cho số lượng label ít (100–200 ảnh):

Augmentation	Mục tiêu
RandomRotate ($\pm 15^\circ$)	robustness góc xoay
GaussianBlur	robustness blur
RandomBrightnessContrast	robustness sáng/tối
ElasticTransform (nhẹ)	tăng diversity hình dạng
HorizontalFlip	đối xứng trái/phải
GridDistortion (nhẹ)	variation biên iris

Không augment quá mạnh (crop sâu, distortion lớn) vì sẽ phá iris texture.

Cho ResNet50 + ArcFace Training

Augmentation	Mục tiêu
RandomRotate ($\pm 10^\circ$)	chống nghiêng đầu
GaussianBlur	chống blur
RandomBrightnessContrast	chống thay đổi sáng
ShiftScaleRotate	robustness vị trí

7. Giai đoạn 2 — Iris Segmentation

7.1 Mục tiêu

Phân đoạn ảnh iris thành 3 class:

Class	Ý nghĩa
0 — Background	nền và lông mi
1 — Iris	vùng iris ring
2 — Pupil	vùng đồng tử

7.2 Model — U-Net

Lý do chọn:

- Kiến trúc encoder-decoder hiệu quả với dataset nhỏ.
- Skip connections giữ detail biên tốt.
- Nhẹ, dễ train, phù hợp thesis.

7.3 Input / Output

Input : 320×280 grayscale image (1 channel)
Output: 320×280 multi-class mask (3 classes)

7.4 Loss Function

Kết hợp BCE Loss + Dice Loss:

```
loss = BCE_loss + Dice_loss
```

Mục tiêu:

- BCE: học phân loại pixel.
- Dice: tối ưu overlap, đặc biệt tốt cho class mất cân bằng (pupil nhỏ).

7.5 Metrics

Metric	Ý nghĩa
Dice Score (per class)	segmentation quality
Mean IoU	overlap trung bình

7.6 Ground-truth Generation

Vấn đề

CASIA-Iris Interval không có sẵn multi-class segmentation mask.

Giải pháp — Semi-auto labeling

```
Hough Circle Transform
    ↓
Generate Rough Circular Mask (pupil + iris)
    ↓
Manual Correction bằng Labelme
    ↓
Export JSON → Convert thành PNG mask
    ↓
Training Dataset
```

Số lượng label đề xuất

- ~100–200 ảnh đủ cho thesis.
- Kết hợp augmentation mạnh để tăng effective dataset size.
- Nếu kết quả Dice thấp: tăng thêm label hoặc dùng pre-trained weights từ dataset segmentation khác.

7.7 Xử lý Eyelash Occlusion

Lông mi được xử lý ngay trong U-Net bằng cách label class 0 (Background) cho vùng lông mi. Sau khi có mask:

- Vùng eyelash → class 0 → loại ra khi Normalization.
- Vùng bị che → đánh dấu trong Noise Mask (xem Section 8.5).

Không dùng SAM hoặc Mask R-CNN vì quá nặng và khó train trong scope thesis.

8. Giai đoạn 3 — Iris Normalization

8.1 Mục tiêu

Đưa iris ring (hình tròn) về ảnh chữ nhật cố định kích thước **64×512** để feature extraction dễ dàng hơn.

8.2 Circle Parameter Extraction

U-Net trả về mask, nhưng Rubber Sheet Model cần tâm và bán kính của pupil và iris.

Pipeline:

```
Mask (từ U-Net)
    ↓
Tách class Pupil (class 2) và Iris (class 1)
    ↓
cv2.findContours trên từng class
    ↓
cv2.minEnclosingCircle → (xp, yp, rp) và (xi, yi, ri)
```

Kết quả:

- (xp, yp, rp) — tâm và bán kính pupil.
 - (xi, yi, ri) — tâm và bán kính iris.
-

8.3 Rubber Sheet Model

Ảnh xạ polar từ iris ring về ảnh chữ nhật:

$$\begin{aligned}x(r, \theta) &= (1 - r) * x_p(\theta) + r * x_i(\theta) \\y(r, \theta) &= (1 - r) * y_p(\theta) + r * y_i(\theta)\end{aligned}$$

Trong đó:

- $r \in [0, 1]$: trục hướng kính (từ pupil ra iris boundary).
- $\theta \in [0, 2\pi]$: trục góc.

Output: ảnh normalized **64×512** (height × width).

8.4 Noise Mask Generation

Sau khi normalize, cần tạo noise mask để đánh dấu các vùng không hợp lệ:

Normalized Image (64×512)

↓

Áp dụng cùng phép ánh xạ Rubber Sheet lên U-Net mask

↓

Vùng class 0 (background/eyelash) trong normalized mask → noise = 1

Vùng class 1 (iris) → noise = 0

↓

Noise Mask (64×512, binary)

Noise mask được lưu song song với normalized image và dùng để loại vùng bị che khi matching.

8.5 Rotation Handling

Vấn đề

Người dùng nghiêng đầu → iris texture bị shift theo trục θ trong ảnh normalized.

Giải pháp 1 — Data Augmentation (training)

Dùng RandomRotate trong augmentation để model học robustness với góc xoay.

Giải pháp 2 — Multi-crop Inference (inference)

Tại bước inference:

1. Normalize ảnh với offset $\theta = 0, \pm 5^\circ, \pm 10^\circ, \pm 15^\circ$.
2. Extract embedding cho từng crop.
3. So sánh với gallery, lấy similarity score cao nhất.

Đây là cách chuẩn hơn so với circular shift trên embedding vector.

9. Giai đoạn 4 — Feature Extraction

9.1 Mục tiêu

Từ normalized iris image (64×512), sinh embedding vector 256D đặc trưng cho danh tính.

9.2 Model — ResNet50 + ArcFace

Lý do chọn ResNet50:

- Kiến trúc ổn định, nhiều paper benchmark.
- Pretrained ImageNet → transfer learning tốt.
- Dễ implement và tune.
- Phù hợp scope thesis.

Lý do không dùng ViT:

- Cần nhiều data hơn để train hiệu quả.
 - Dễ mất local texture của iris.
 - Hyperparameter tuning phức tạp hơn.
-

9.3 Pretrained Weights Strategy

ResNet50 pretrained trên ImageNet

↓

Thay đổi input layer: 1 channel (grayscale)

- Option A: chuyển grayscale → 3 channel (repeat)
- Option B: khởi tạo lại conv1 với 1 channel, giữ weights layer sau

↓

Thêm ArcFace classification head

↓

Fine-tune toàn bộ network trên CASIA Train Set

9.4 Training Phase

Mỗi subject trong Train Set tương ứng một class identity:

```
# ArcFace head
class ArcFaceHead(nn.Module):
    # in_features: 256 (embedding dim)
    # out_features: số subjects trong train set (~200)
    ...
```

Loss: ArcFace Loss với `margin=0.5`, `scale=64`.

9.5 Inference Phase

Sau khi train xong:

- Bỏ ArcFace classification head.
- Chỉ giữ ResNet50 backbone → output 256D embedding.
- L2 normalize embedding trước khi lưu vào FAISS.

9.6 Embedding

Thuộc tính	Giá trị
------------	---------

Kích thước	256D
Normalization	L2
Similarity	Cosine (tương đương Inner Product sau L2 norm)

10. Giai đoạn 5 — Matching 1:N

10.1 Pipeline

```
Probe Image
  ↓
[Full Pipeline: Segment → Normalize → Extract]
  ↓
Probe Embedding (256D, L2-normalized)
  ↓
FAISS IndexFlatIP.search(probe, k=1)
  ↓
Top-1 similarity score + subject_id
  ↓
score > threshold ?
  ├── YES → Identity: subject_id
  └── NO  → Unknown User
```

10.2 Similarity

Cosine similarity (sau L2 normalization tương đương inner product):

```
cos(A, B) = dot(A, B) / (||A|| * ||B||)
           = dot(A, B)   [vì A, B đã L2-normalized]
```

Range: [-1, 1], cao hơn → giống hơn.

10.3 Retrieval — FAISS IndexFlatIP

Lý do chọn:

- Exact search, không mất precision.
- Đủ nhanh cho CASIA (~ 49 subjects $\times$ 2 ảnh = ~ 98 vectors trong gallery).
- Đơn giản, không cần tuning.

Không cần IVF / HNSW / PQ vì dataset nhỏ.

10.4 Noise Mask trong Matching

Khi so sánh probe với gallery entry, vùng bị che bởi eyelash cần được loại ra:

```
# Tính effective similarity chỉ trên vùng hợp lệ
valid = (noise_mask_probe == 0) & (noise_mask_gallery == 0)
similarity = cosine_similarity(
    probe_embedding[valid], gallery_embedding[valid]
)
```

Lưu ý: Cách này áp dụng được nếu dùng IrisCode-style matching trực tiếp trên normalized image. Với deep embedding, cần xem xét integrate noise mask vào feature extraction (ví dụ masking trước khi pooling).

10.5 Unknown User Detection

```
top1_score, top1_id = faiss_index.search(probe, k=1)

if top1_score >= THRESHOLD:
    return f"Identity: {top1_id}"
else:
    return "Unknown User"
```

Threshold được chọn dựa trên ROC curve (xem Section 11.5).

11. Giai đoạn 6 — Evaluation

11.1 Rank-1 Accuracy

Tỉ lệ probe được định danh đúng subject ở vị trí top-1:

$$\text{Rank-1} = (\text{số probe đúng top-1}) / (\text{tổng số probe})$$

11.2 FAR — False Acceptance Rate

Tỉ lệ probe của người lạ bị nhận nhầm là người đã đăng ký:

$$\text{FAR} = \text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$$

11.3 FRR — False Rejection Rate

Tỉ lệ probe đúng người bị từ chối (score < threshold):

$$\text{FRR} = \text{FN} / (\text{FN} + \text{TP})$$

11.4 EER — Equal Error Rate

Điểm mà FAR = FRR. Threshold tại EER thường được dùng làm operating point mặc định.

11.5 ROC Curve và Threshold Selection

```
from sklearn.metrics import roc_curve

fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_true, scores)
# Vẽ ROC
# Tìm EER: điểm gần nhất với FAR = FRR
# Chọn threshold theo use case:
#   - Ưu tiên security: chọn threshold cao (giảm FAR)
#   - Ưu tiên UX: chọn threshold tại EER
```

12. Giai đoạn 7 — Demo Hệ thống (Optional)

12.1 FastAPI

```
POST /enroll
  Input : iris image + subject_id
  Action: chạy pipeline → lưu embedding vào FAISS gallery
  Output: { "status": "enrolled", "subject_id": "..." }

POST /identify
  Input : iris image
  Action: chạy pipeline → search FAISS
  Output: { "identity": "subject_id" | "unknown", "score": 0.92 }
```

12.2 Demo Flow

```
Upload iris image
```

↓

```
Segmentation → Normalization → Noise Mask → Embedding
```

↓

```
FAISS Search
```

↓

```
Return { identity, score }
```

13. Timeline Đề xuất

Tuần	Công việc	Deliverable
1	Dataset download + tổ chức thư mục + preprocessing pipeline	Script tiền xử lý chạy được
2	Semi-auto labeling ground-truth mask (100–200 ảnh)	Labelme JSON + PNG masks
3	Train U-Net segmentation	Model checkpoint
4	Evaluation segmentation (Dice, IoU) + debug	Dice Score report
5	Circle extraction + Rubber Sheet normalization + Noise Mask	Normalized images + noise masks
6	Subject-disjoint split + chuẩn bị train set ArcFace	Dataset splits
7	Train ResNet50 + ArcFace	Model checkpoint
8	Build FAISS gallery + Matching pipeline	End-to-end pipeline chạy được
9	Evaluation (Rank-1, FAR, FRR, EER, ROC)	Evaluation report
10	FastAPI demo (optional) / Buffer / Fix	Demo hoặc polish
11	Viết báo cáo + làm slide	Final report + slide

14. KPI Mục tiêu

Metric	Target (tốt)	Acceptable (đủ pass)
Dice Score (Iris class)	> 0.95	> 0.90
Dice Score (Pupil class)	> 0.92	> 0.88
Rank-1 Accuracy	> 95%	> 90%
EER	< 3%	< 5%
Inference Latency	< 2s/ảnh	< 5s/ảnh

15. Hướng Phát triển Tương lai

Chỉ cần phân tích trong báo cáo, không cần implement:

- **Vision Transformer (ViT):** thay ResNet50, cần nhiều data hơn.
- **PAD (Presentation Attack Detection):** phát hiện ảnh giả.
- **Domain Adaptation:** chuyển model từ NIR sang visible light camera.
- **Cross-sensor Recognition:** generalize qua nhiều loại camera.
- **Privacy-preserving Biometrics:** cancelable biometrics, template protection.
- **Federated Learning:** train phân tán, bảo vệ dữ liệu.
- **Multi-modal Biometrics:** kết hợp iris + face + fingerprint.

16. Kết luận

Đề án tập trung vào:

- Biometric pipeline hoàn chỉnh từ raw image đến identity.
- Deep learning (U-Net segmentation + ResNet50 + ArcFace metric learning).
- 1:N identification với Unknown User Detection.
- Evaluation thực tế theo chuẩn biometric (FAR, FRR, EER, Rank-1).

Điểm khác biệt so với các thesis thông thường:

- Subject-disjoint split đúng chuẩn, tránh data leakage.
- Noise mask xử lý eyelash occlusion đúng cách.
- Phân tách rõ training set (ArcFace) và eval set (gallery/probe).

Mục tiêu chính: hệ thống hoạt động ổn định, có metric rõ ràng, có khả năng mở rộng nghiên cứu sau này.